Problem 03

Tanıtım

1 Problem 02 ne yapıyordu?

Problem 02, bir su dağıtım şebekesinde **tek bir dönem** (24 saat) için kaynak, pompa, depo ve hat kararlarını birlikte veren temel tahsis problemidir. Elinizde kaynaklar (barajlar, kaptajalar, İATlar, yedek kaynaklar), bunları tüketim bölgelerine bağlayan bir boru ağı, ağın üzerinde terfi pompaları ve ara depolama sağlayan depolar vardır. Model şu soruya cevap verir:

Her kaynaktan ne kadar su üreteyim, hangi pompaları çalıştırayım, suyu hangi hatlardan geçireyim ve depoları nasıl kullanayım ki toplam işletme maliyeti en küçük olsun?

Maliyet üç ana kalemden oluşur: kaynakların birim üretim maliyeti, pompaların çalıştırma maliyeti ve **karşılanamayan talebin cezası**. Buna depo seviyesi ihlalleri için yumuşak cezalar ve akışı düzenleyen küçük regülarizasyon terimleri eklenir.

Problem 02'nin iki belirleyici varsayımı vardır — ve Problem 03 ile 04, tam olarak bu iki varsayımı teker teker kaldırır:

1. **Tüm talep aynı değerdedir.** Bir hastaneye gidemeyen su ile bir konut bölgesine gidemeyen su, modelin gözünde aynı cezayı üretir.
2. **Şebeke sağlamdır.** Bütün hatlar çalışır durumdadır; hiçbir boru arızalı değildir.

2 Problem 03 — Kritik Talep Önceliklendirme

2.1 Ne değişiyor?

Problem 03, sadece birinci varsayımı kaldırır. Artık her bölgenin talebi **ikiye ayrılır**:

- **Kritik talep:** Hastane, itfaiye, okul ve kritik altyapı gibi kesintiye tahammülü olmayan tüketiciler.
- **Normal talep:** Geri kalan konut ve ticari tüketim.

Model bu iki talebi ayrı ayrı izler ve her biri için ayrı bir "karşılanamayan miktar" değişkeni tutar. Kritik talebin karşılanması, normal talebe göre öncelikli olarak ele alınır.

Kısıtlı bir şebekede — kaynak yetmediğinde, hat tıkandığında ya da depo boşaldığında — modelin bir tercih yapması gerekir. Problem 02 bu tercihi tamamen **maliyet** üzerinden yapardı: hangi bölgeye su göndermek daha ucuzsa oraya gönderirdi, bölgenin ne kadar hayati olduğuna bakmazdı.

Problem 03'te kritik ve normal talep ayrımı bu tercihi yeniden şekillendirir. Model; kritik bölgeye su ulaştırmak için daha uzun ve daha pahalı bir güzergâhı kullanmayı, daha fazla pompayı çalıştırmayı, hatta normal bölgelerde kesinti yapmayı göze alabilir. Yani **kıtlık artık rastgele değil, öncelik sırasına göre dağıtılır.**

Pratikte bunun adı **kısıntı planlamasıdır** (curtailment); su yetmediğinde öncelikle hangi tüketicilerde kesinti yapılacağı sorusuna sistematik bir cevap verir. Problem 03'ün çıktısı bu nedenle yalnızca bir akış tablosu değil, aynı zamanda her bölgede ne kadar normal ve ne kadar kritik talebin karşılanamadığını gösteren bir kısıntı raporudur.